上海大学社区学院2021～2022学年冬季学期期中考试试卷

课程名：大学物理（1） 课程号：01034117 学分： 4

姓名_____学号_____班级_____分数_____

一、选择题 （每题 3 分，共 24 分）

1、一运动质点在某瞬时位于矢径$\vec{r}(x,y)$的端点处, 其速度大小为

(A) $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$. (B) $\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$. (C) $\frac{\mathrm{d}|\vec{r}|}{\mathrm{d}t}$. (D) $\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}$. [ ]

2、一物体作直线运动，加速度为 $a=-kv^2t^2$，其中 k 为大于零的常量。若 $t=0$ 时，初速度为 v_0，则 t 时刻的速度 v 为：

(A) $v=-\frac{1}{3}kt^3+v_0$， (B) $\frac{1}{v}=-\frac{1}{3}kt^3-\frac{1}{v_0}$，

(C) $v=\frac{1}{3}kt^3+v_0$， (D) $\frac{1}{v}=\frac{1}{3}kt^3+\frac{1}{v_0}$. [ ]

3、路灯距地面高度为 h，身高为 l 的人以速度 v_0 在路上匀速行走，则人影长度增长的速率 v 为

(A) $v=\frac{l}{h-l}v_0$. (B) $v=\frac{h}{h-l}v_0$. (C) $v=\frac{l}{h}v_0$. (D) $v=\frac{h}{l}v_0$. [ ]

4、 以下说法正确的是：

(A) 所有外力对质点系所做的功的代数和等于质点系总动能的增量.

(B) 质点系中保守内力的功等于系统势能增量的负值.

(C) 功能原理可以表述为：若一个系统只有内力做功，则系统的机械能保持不变.

(D) 某一点势能等于系统从势能零点运动到该点的过程中，保守力所做的功.[ ]

5、一物体质量为 10 kg，受到方向不变的力 $F=3t^2+2t+1$ (SI)作用，在开始的两秒内，此力冲量的大小等于

(A) 10 N·s (B) 12 N·s (C) 14 N·s (D) 16 N·s [ ]

6、一船浮于静水中，船长 L，质量为 m，一个质量也为 m 的人从船尾走到船头. 不计水和空气的阻力，则在此过程中船将

(A) 不动. (B) 后退 L. (C) 后退$\frac{1}{2}L$. (D) 后退$\frac{1}{3}L$. [ ]

7、角动量为 L、质量为 m 的人造卫星，在半径为 r 的圆轨道上运行，它的势能为

(A) $\frac{L^2}{2mr^2}$; (B) $-\frac{L^2}{2mr^2}$; (C) $\frac{L^2}{mr^2}$; (D) $-\frac{L^2}{mr^2}$. [ ]

8、质量是 m 的陨石从距离地面高 h 处静止下落，忽略空气阻力，已知地球质量为 M, 半径为 R。则下落过程中，万有引力的功是多少？

(A)$\frac{GMmh}{R(R+h)}$； (B)$-\frac{GMmh}{R(R+h)}$； (C) $\frac{GMm}{R+h}$； (D) $\frac{GMm}{h}$. [ ]

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

9、一质量为 m 的物体，在力 $\vec{F}=at\vec{i}+bt^2\vec{j}$ 的作用下由静止开始运动，则此力在任意时刻 t 所做的功的功率为：_____.

10、在 xy 平面内有一运动质点，其运动学方程为：$\vec{r}=10\cos 5t\,\vec{i}+10\sin 5t\,\vec{j}$ （SI）则 t 时刻其切向加速度的大小 $a_t=$_____；该质点运动的轨迹是_____. （不需写轨道方程，只需描述轨迹即可）

11、一根长为 l 的细绳的一端固定于光滑水平面上的 O 点，另一端系一质量为 m 的小球，开始时绳子是松弛的，小球与 O 点的距离为 h. 使小球以某个初速率沿该光滑水平面上一直线运动，该直线垂直于小球初始位置与 O 点的连线. 当小球与 O 点的距离达到 l 时，绳子绷紧从而使小球沿一个以 O 点为圆心的圆形轨迹运动，则小球作圆周运动时的动能 E_K 与初动能 E_{K0} 的比值 $E_K/E_{K0}=$_____.

12、若作用于一力学系统上外力的合力为零，则外力的合力矩_____（填一定或不一定）为零；这种情况下力学系统的动量、角动量、机械能三个量中一定守恒的量是_____.

13、一质量为 m 的质点沿着一条曲线运动，其位置矢量在空间直角座标系中的表达式为 $\vec{r}=a\cos\omega t\vec{i}+b\sin\omega t\vec{j}$，其中 a、b、ω 皆为常量，则此质点对原点的角动量 $L=$_____；此质点所受对原点的力矩 $M=$_____.

14、定轴转动刚体的角动量(动量矩)定理的其数学表达式可写成_____（请给出积分形式）.

15、一作定轴转动的物体，其对转轴的转动惯量 $J=3.0\mathrm{kg\cdot m^2}$，角速度 $\omega_0=8.0\mathrm{rad/s}$。现对物体加一转轴方向的恒定的制动力矩，其大小为 $M=6\mathrm{N\cdot m}$，当物体的角速度减慢到零时，物体共转过的周数 $N=$_____.（结果保留到百分位）

三、简答题（本题6分）

16、试就质点受变力作用而且做一般曲线运动的情况推导质点的动能定理，并说明定理的物理意义.

草稿纸